

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

5-04-0612-02

Учебный предмет

Инструментальное
программное обеспечение

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 24

СОЗДАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ В DJANGO. ДОБАВЛЕНИЕ СТИЛЕЙ BOOTSTRAP К САЙТУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Денисовец Д.А.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
специальностей в области
программного обеспечения
информационных систем
Протокол № _____ от _____
Председатель цикловой комиссии
_____ Д.А.Денисовец

1 Цель работы

1.1 Создание веб-приложения в Django. Добавление стилей Bootstrap к сайту

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Персональный компьютер

2.2 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.3 Интегрированная среда разработки PyCharm / Visual Studio Code

3 Последовательность выполнения работы

3.1 Ознакомиться с основными теоретическими положениями

3.2 Выполнить индивидуальное задание

3.3 Оформить отчет

3.4 Ответить на контрольные вопросы

4 Основные теоретические положения

4.1 Описание задания на основе темы «Онлайн-магазин»

Главная страница

Основная страница вашего сайта. Должна содержать краткое описание сайта и ссылки на второстепенные страницы.

Три второстепенные страницы

Каждая второстепенная страница должна содержать информацию, соответствующую выбранной теме.

Исходя из темы, страницами могут быть: «Каталог товаров», «О нас», «Контакты».

Вывод данных (*data_view*)

На одной из второстепенных страниц должен быть размещен вывод данных. Вы должны реализовать вывод списка товаров, добавленных через административную панель Django. Вывод должен содержать информацию о каждом товаре, такую как имя, описание и цена.

Означает, что нужно создать модель товара с полями «Имя», «Описание» и «Цена», провести миграции и в админ-панели добавить товары. **Должно быть минимум 7 товаров.**

Статические файлы

Обязательным требованием является добавление стилей через отдельный файл стилей (style.css), т.е. нельзя прописывать стили внутри html-файла.

Также, реализовать картинки-ссылки (при нажатии на картинку, она должна открываться в НОВОМ ОКОШКЕ).

Подсказка: target "blank"

Header, main и footer Каждая страница должна содержать:

– header (навигационное меню);

- main (основное содержание страницы);
- footer (авторство и тема сайта).

Примечание

Для реализации перехода между страницами, нужно использовать `name` в `url_patterns`.

В файле `views.py` укажем функцию, для отображения представления (рисунок 1).

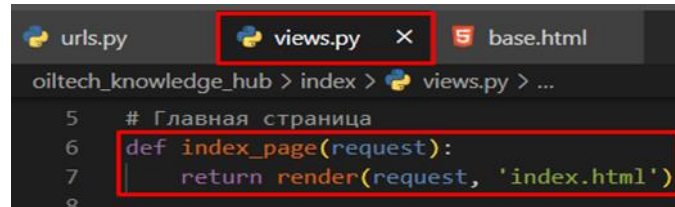


Рисунок 1 - View-функция для отображения страницы `index.html`

Импортируем функцию для отображения представления главной страницы в файл `urls.py` (рисунок 2):

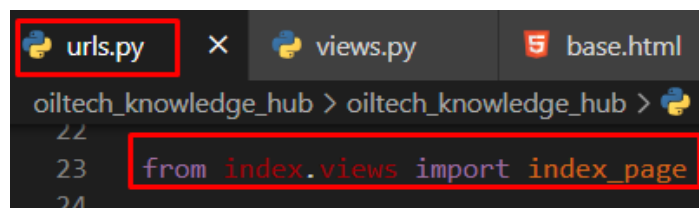


Рисунок 2 - Импорт view-функции в файле `urls.py`

В шаблонах URL-адресов укажем такой параметр, как `name`, по нему мы и будем ссылаться в `html`-файлах (рисунок 3).

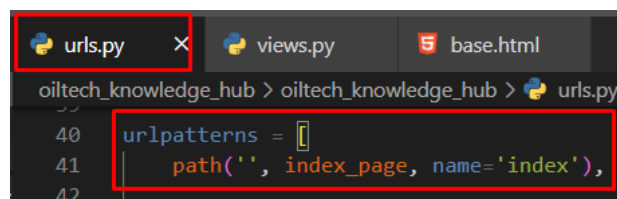


Рисунок 3 - Использование неймингов (`name`)

В файле `index.html` пропишем такую вот конструкцию, и все, теперь, ссылка будет ссылаться на файл `index.html`. Таким же образом, можно сделать переход по любому файлу (рисунок 4).

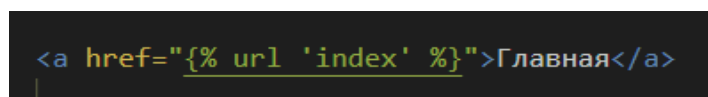


Рисунок 4 - Задание url-адреса в HTML шаблоне

4.2 Добавление стилей Bootstrap к сайту

CSS-фреймворк – набор файлов (CSS – Cascading style sheets, JS – JavaScript), подключаемый к HTML-странице и содержащий наборы стилей. Он нужен, чтобы ускорить и упростить процесс верстки. CSS-фреймворк содержит заранее написанный набор стилей, которые можно применять к элементам на сайте.

Таким образом, стилизовать элементы на сайте можно просто добавлением определенных классов. Наиболее известный CSS-фреймворк – Bootstrap.

Bootstrap включает в себя HTML и CSS-шаблоны оформления для текста, форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов веб-интерфейса.

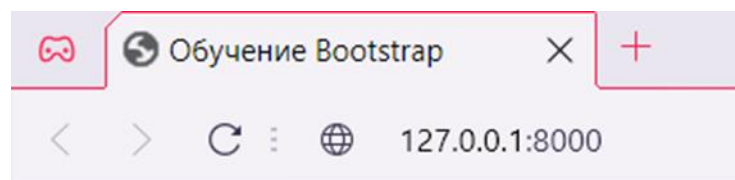
Есть несколько вариантов подключения к Django-сайту:

- подключить непосредственно через CDN (через ссылку);
- статическое подключение (т.е. скачивание папки Bootstrap с официального сайта);
- подключить Bootstrap с помощью python-модуля (django-bootstrap5). Его мы рассматривать не будем.

CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента. Сервис сетевой передачи данных пользователям, независимо от их расположения

Для начала, самостоятельно разверните проект. Это значит, что Вам нужно:

- создать Django-проект и виртуальное окружение;
- установить Django;
- создать приложение и реализовать логику отображения страницы;
- создать папку templates и настроить её;
- запускаем сервер и смотрим, что все работает. В конечном итоге, Вы должны получить что-то подобное (рисунок 5).



Привет!

Рисунок 5 - Правильно развернутый проект

Подключим Bootstrap через CDN. Ссылка на сайт Bootstrap: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/> Заходим на сайт Bootstrap и копируем Quick start (рисунок 6).

```

bootstrap_learning > templates > main.html > html > head > meta
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7   <title>Bootstrap demo</title>
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
9     integrity="sha384-QmTK7yjpPEjTSv5W6RN90F0Erp0k6YctnYmDr5pN1yT2B8jXh8JmHjYVghW+AlEwIH" crossorigin="anonymous">
10 </head>
11
12 <body>
13   <h1>Hello, world!</h1>
14   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
15     integrity="sha384-VpPCrYf0TY31HB66NNKmXc5S9FDVZLEsaAA55NDz0Xhy9GkcTdsIK1eN7N6j1eHz"
16     crossorigin="anonymous"></script>
17 </body>
18
19 </html>

```

Рисунок 6 - Базовый шаблон html с подключением Bootstrap

Обновляем страницу и смотрим, что все работает (рисунок 7):

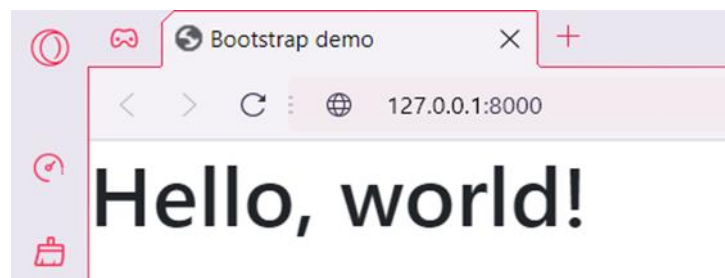


Рисунок 7 - Работающий Bootstrap через CDN подключение

Использование CDN не всегда хорошо подходит, потому что он, честно говоря, тормозит загрузку страницы.

Статическое подключение

Скачайте [архив](#) с сайта bootstrap

Из всего этого архива, нам пока что нужны два файла (рисунок 8):

- bootstrap.min.css;
- bootstrap.min.js.

	bootstrap.css	20.02.2024 18:04	CSSfile	275 КБ
	bootstrap.css.map	20.02.2024 18:04	Linker Address Map	664 КБ
	bootstrap.min.css	20.02.2024 18:04	CSSfile	228 КБ
	bootstrap.min.css.map	20.02.2024 18:04	Linker Address Map	577 КБ
	bootstrap.rtl.css	20.02.2024 18:04	CSSfile	274 КБ
	bootstrap.rtl.css.map	20.02.2024 18:04	Linker Address Map	664 КБ
	bootstrap.rtl.min.css	20.02.2024 18:04	CSSfile	228 КБ
	bootstrap.rtl.min.css.map	20.02.2024 18:04	Linker Address Map	576 КБ
	bootstrap-grid.css	20.02.2024 18:04	CSSfile	69 КБ
	bootstrap-grid.css.map	20.02.2024 18:04	Linker Address Map	199 КБ
	bootstrap-grid.min.css	20.02.2024 18:04	CSSfile	51 КБ

Рисунок 8 - Файл bootstrap.min.css

В папке js находим файл bootstrap.min.js (рисунок 9):

 bootstrap.bundle.js	20.02.2024 18:04	JSFile	203 КБ
 bootstrap.bundle.js.map	20.02.2024 18:04	Linker Address Map	435 КБ
 bootstrap.bundle.min.js	20.02.2024 18:04	JSFile	79 КБ
 bootstrap.bundle.min.js.map	20.02.2024 18:04	Linker Address Map	325 КБ
 bootstrap.esm.js	20.02.2024 18:04	JSFile	133 КБ
 bootstrap.esm.js.map	20.02.2024 18:04	Linker Address Map	299 КБ
 bootstrap.esm.min.js	20.02.2024 18:04	JSFile	73 КБ
 bootstrap.esm.min.js.map	20.02.2024 18:04	Linker Address Map	218 КБ
 bootstrap.js	20.02.2024 18:04	JSFile	142 КБ
 bootstrap.js.map	20.02.2024 18:04	Linker Address Map	300 КБ
 bootstrap.min.js	20.02.2024 18:04	JSFile	60 КБ
 bootstrap.min.js.map	20.02.2024 18:04	Linker Address Map	216 КБ

Рисунок 9 - Файл bootstrap.min.js

Создаем в нашем проекте папку static и подключаем её в settings.py. Далее создаем папки css и js и закидываем в них наш bootstrap.

Ваша иерархия должна выглядеть так (рисунок 10):

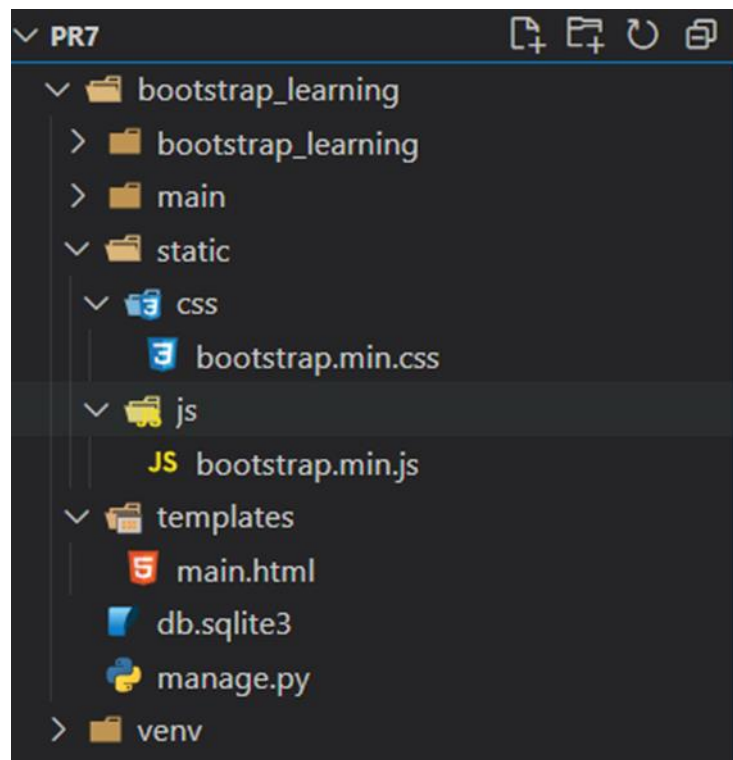
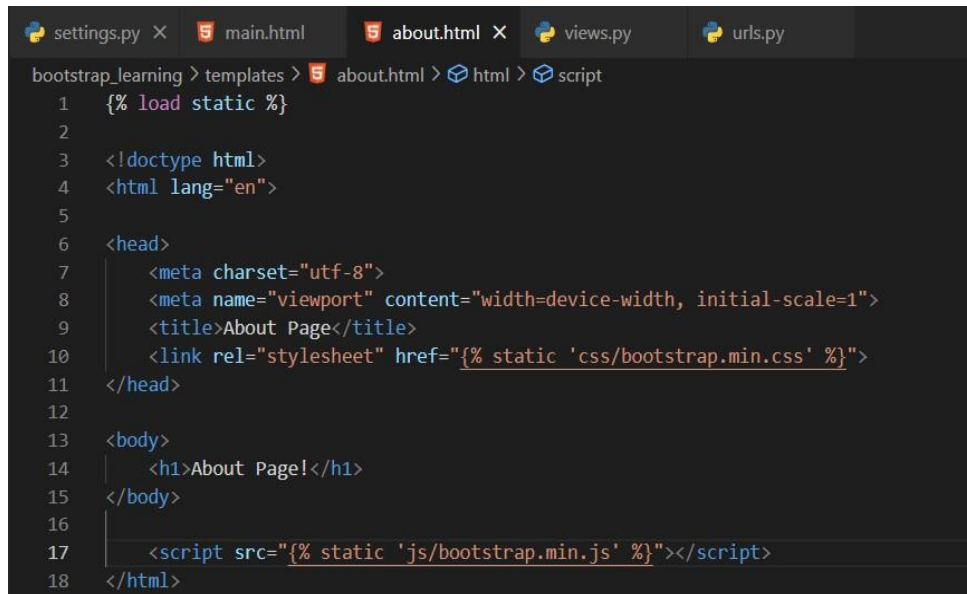


Рисунок 10 - Иерархия проекта

Добавим новую страницу, реализуем ей логику отображения (вьюха). И пропишем такой код для подключения статических файлов (рисунок 11).



```

bootstrap_learning > templates > about.html > html > script
1  {% load static %}
2
3  <!doctype html>
4  <html lang="en">
5
6  <head>
7      <meta charset="utf-8">
8      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9      <title>About Page</title>
10     <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/bootstrap.min.css' %}">
11 </head>
12
13 <body>
14     <h1>About Page!</h1>
15 </body>
16
17     <script src="{% static 'js/bootstrap.min.js' %}"></script>
18 </html>

```

Рисунок 11 - Код страницы about.html

Если Вы все сделали правильно, у Вас будет следующий вид страницы (рисунок 12):

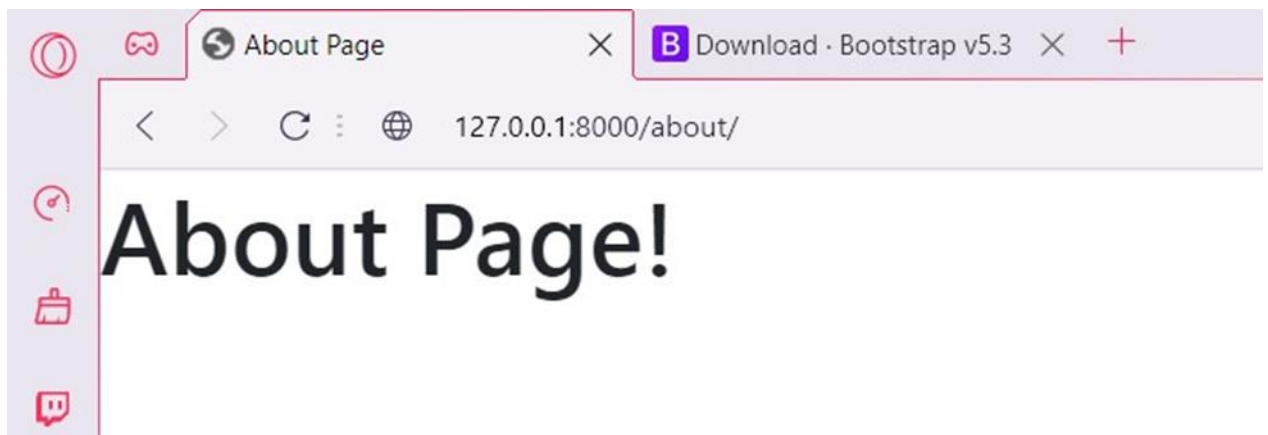


Рисунок 12 - Работающий Bootstrap (статическое подключение)

Как видите, нет никакой разницы в стилях, что тот, что этот способ – рабочие. Но данный способ более эффективный, т.к. все файлы хранятся статически, т.е. внутри нашего проекта.

Bootstrap славится своей простотой и адаптивностью под разные устройства. Краткость классов – главная фишка Bootstrap (рисунок 13).

```
<h3 class="text-center">Заголовок по центру</h3>
```

Рисунок 13 - Класс text-center (выравнивание по центру)

Класс text-center выравнивает текст относительно контейнера по центру страницы (рисунок 14).

```
<div class="container mt-3">
  <h3 class="text-center">Заголовок по центру</h3>
</div>
```

Рисунок 14 - Класс container и mt-3

Класс container – делает обертку для страницы и все элементы будут располагаться внутри данной обертки (рисунок 15).

Заголовок по центру

Рисунок 15 - Класс container и mt-3

Класс mt-x (mt-5, mt-4, mt-3, mt-2, mt-1) – margin top (внешний отступ сверху). Классы создаются на основе карты Sass по умолчанию в диапазоне от .25 rem до 3rem.

```
<p class="lead">Какой-то текст, красиво оформленный</p>
```

Рисунок 16 - Класс lead

Класс lead – делает выделение абзаца (рисунок 17):

```
<div>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
  <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>

  <button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</div>
```

Рисунок 17 - Классы кнопок и различные цвета

Классы кнопок. Класс btn – это кнопка, а за ней идет ещё один класс, например, btn-success – означает, что наша кнопка будет зеленого цвета. В bootstrap есть несколько так сказать: «Базовых цветов» (рисунок 18).

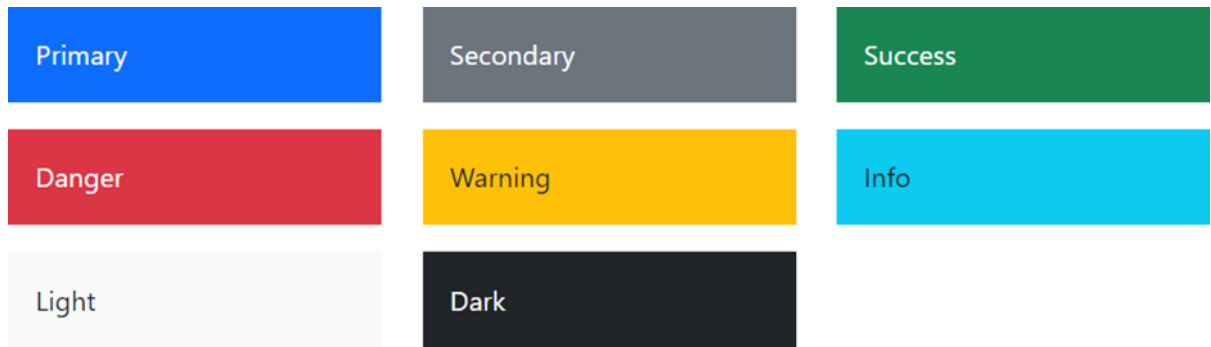


Рисунок 18 - Базовые цвета в Bootstrap

Так выглядят 8 базовых цветов, которые предлагает bootstrap. Обычно, этих цветов более чем хватает, если вы хотите сделать что-то на скорую руку, для более красивого дизайна, вам нужно использовать собственные стили для оформления.

Также, есть ещё кастомные цвета (очень даже красивые) (рисунок 19):

```
<div>
  <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-light">Light</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-link">Link</button>
</div>
```

Рисунок 19 - Класс btn-outline

Классы btn-outline – кнопки с hover эффектом (эффект при наведении на кнопку) (рисунок 20):



Рисунок 20 - Отображение кнопок на странице

Вам знакомо такое css-свойство как display-flex? В bootstrap все реализовано за счет колонок (рисунок 21).

```

<h3 class="text-center">Колонки</h3>
<div class="col-12">
  <div class="col bg-success">1</div>
  <div class="col bg-warning">2</div>
  <div class="col bg-info">3</div>
  <div class="col bg-danger">4</div>
  <div class="col bg-success">5</div>
  <div class="col bg-warning">6</div>
  <div class="col bg-info">7</div>
  <div class="col bg-danger">8</div>
  <div class="col bg-success">9</div>
  <div class="col bg-warning">10</div>
  <div class="col bg-info">11</div>
  <div class="col bg-danger">12</div>
</div>

```

Рисунок 21 - Колонки в Bootstrap



Рисунок 22 - Отображение колонок на странице

Если добавить класс `d-flex`, у нас появится как раз-таки та самая колончатая система (рисунки 23-24).

```

<h3 class="text-center">Колонки</h3>
<div class="col-12 d-flex">
  <div class="col bg-success">1</div>
  <div class="col bg-warning">2</div>
  <div class="col bg-info">3</div>
  <div class="col bg-danger">4</div>
  <div class="col bg-success">5</div>
  <div class="col bg-warning">6</div>
  <div class="col bg-info">7</div>
  <div class="col bg-danger">8</div>
  <div class="col bg-success">9</div>
  <div class="col bg-warning">10</div>
  <div class="col bg-info">11</div>
  <div class="col bg-danger">12</div>
</div>

```

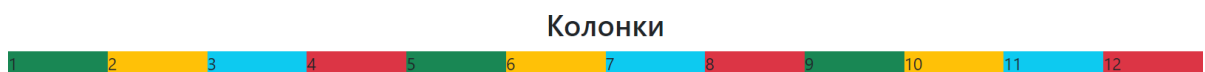
Рисунок 23 - Горизонтальные колонки (добавление класса `d-flex`)

Рисунок 24 - Отображение горизонтальных колонок на странице

Например, перед Вами стоит задача, сделать так, чтобы первая часть содержимого занимала 3 колонки, вторая 6, а третья 3, и в них был какой-то важный текст.

С помощью bootstrap делается это все очень просто (рисунки 25-26).

```
<div class="col-12 d-flex">
  <div class="col-3 bg-success">
    <p class="lead text-center">Тут очень важный текст</p>
  </div>
  <div class="col-6 bg-info">
    <p class="lead text-center">Тут тоже важный текст</p>
  </div>
  <div class="col-3 bg-danger">
    <p class="lead text-center">Не менее важный текст</p>
  </div>
</div>
```

Рисунок 25 - Код для 3 колонок, исходя из поставленной задачи

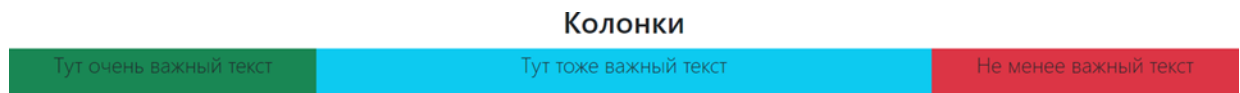


Рисунок 26 - Отображение 3 колонок на странице

О Bootstrap и его возможностях можно говорить очень долго, не говоря уже о выпадающих списках, модальных окнах, слайдеров, пианино и многого другого.

В целом, Bootstrap 5 является мощным инструментом для ускорения и упрощения процесса веб-разработки. Его гибкость и обширные возможности делают его популярным выбором для разработчиков всех уровней.

4.3 Пример решения задачи на языке программирования Python

Задача. В ранее созданном проекте **blog_site** и приложении **posts** подключите Bootstrap к шаблону **base.html** с помощью CDN-ссылки. Оформите список публикаций в шаблоне **post_list.html** с использованием компонента **card** и адаптивной сетки Bootstrap (**row**, **col-md-6**). Добавьте кнопку «Читать далее» с классом **btn btn-primary** для каждой публикации.

Решение задачи:

1 Подключение Bootstrap в **base.html**

templates/base.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ru">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```

<title>Blog Site</title>
<!-- Bootstrap 5 CDN -->
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-dark bg-dark mb-4">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Blog Site</a>
  </div>
</nav>
<div class="container">
  {% block content %}
  {% endblock %}
</div>
<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></sc
ript>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

2 Оформление списка публикаций post_list.html

Используем:

grid: row, col-md-6

карточки: card

кнопка: btn btn-primary

templates/posts/post_list.html

```
{% extends 'base.html' %}
```

```
{% block content %}
```

```
<h1 class="mb-4">Публикации</h1>
```

```
<div class="row">
```

```
  {% for post in posts %}
```

```
    <div class="col-md-6 mb-4">
```

```
      <div class="card h-100 shadow-sm">
```

```
        <div class="card-body">
```

```
          <h5 class="card-title">{{ post.title }}</h5>
```

```
          <p class="card-text">
```

```
            {{ post.content|truncatewords:20 }}
```

```
          </p>
```

```
          <a href="{% url 'post_detail' post.id %}" class="btn btn-primary">
```

```
            Читать далее
```

```
          </a>
```

```
        </div>
```

```
    </div>
```

```

    </div>
    {% endfor %}
</div>
{% endblock %}
3 Пример view (если нужно проверить)
views.py
from django.shortcuts import render
from .models import Post
def post_list(request):
    posts = Post.objects.all()
    return render(request, 'posts/post_list.html', {'posts': posts})
4 Пример маршрута
urls.py (app posts)
from django.urls import path
from . import views
urlpatterns = [
    path("", views.post_list, name='post_list'),
]

```

5 Индивидуальное задание

5.1 Напишите программу решения задачи на языке программирования Python в соответствии с заданным вариантом. Выполните отладку и результат вычислений выведите на экран.

1 В ранее созданном проекте `library_site` и приложении `books` подключите Bootstrap к шаблону `base.html` с помощью CDN-ссылки. Добавьте навигационную панель Bootstrap (`navbar`). Оформите шаблон `book_list.html` с использованием классов `table` и `table-striped`. Добавьте кнопку «Добавить книгу» с классом `btn btn-primary`.

2 В ранее созданном проекте `student_portal` и приложении `students` подключите Bootstrap к шаблону `base.html`. Оформите список студентов в шаблоне `student_list.html` с использованием классов `list-group` и `list-group-item`. Добавьте Bootstrap-кнопки для перехода между страницами.

3 В ранее созданном проекте `movie_portal` и приложении `films` подключите Bootstrap в шаблоне `base.html`. Оформите список фильмов в шаблоне `film_list.html` с использованием компонента `card` и адаптивной сетки Bootstrap (`row`, `col-md-4`).

4 В ранее созданном проекте `music_library` и приложении `albums` подключите Bootstrap к шаблону `base.html`. Оформите список музыкальных альбомов в шаблоне `album_list.html` с использованием классов `table`, `table-bordered` и `table-hover`.

5 В ранее созданном проекте `online_shop` и приложении `products` подключите Bootstrap к шаблону `base.html`. Оформите список товаров в шаблоне `product_list.html` в виде карточек Bootstrap (`card`). Добавьте кнопки «Купить» и «Подробнее» с использованием классов `btn btn-success` и `btn btn-outline-primary`.

6 В ранее созданном проекте `news_portal` и приложении `news` подключите Bootstrap к шаблону `base.html`. Оформите список новостей в шаблоне `news_list.html` с использованием компонента `alert`. Добавьте Bootstrap-навигацию для разделов сайта.

7 В ранее созданном проекте `tourism_portal` и приложении `tours` подключите Bootstrap к шаблону `base.html`. Оформите список туристических маршрутов в шаблоне `tour_list.html` с использованием классов `container`, `row` и `col`.

8 В ранее созданном проекте `sport_club_site` и приложении `teams` подключите Bootstrap к шаблону `base.html`. Оформите список спортивных команд в шаблоне `team_list.html` с использованием классов `table` и `table-dark`. Добавьте цветные кнопки действий Bootstrap.

9 В ранее созданном проекте `school_portal` и приложении `teachers` подключите Bootstrap к шаблону `base.html`. Добавьте в шаблон `teacher_list.html` форму поиска преподавателей с использованием классов `form-control` и `btn btn-success`.

10 В ранее созданном проекте `hospital_system` и приложении `patients` подключите Bootstrap к шаблону `base.html`. Оформите список пациентов в шаблоне `patient_list.html` с использованием классов `table`, `table-striped` и `table-hover`.

11 В ранее созданном проекте `education_platform` и приложении `courses` подключите Bootstrap к шаблону `base.html`. Оформите список учебных курсов в шаблоне `course_list.html` с использованием компонента `card` и Bootstrap-кнопок регистрации.

12 В ранее созданном проекте `restaurant_site` и приложении `menu` подключите Bootstrap к шаблону `base.html`. Оформите список блюд в шаблоне `dish_list.html` с использованием карточек Bootstrap (`card`) и адаптивной сетки.

13 В ранее созданном проекте `car_catalog` и приложении `cars` подключите Bootstrap к шаблону `base.html`. Оформите список автомобилей в шаблоне `car_list.html` с использованием классов `card`, `container` и `btn btn-outline-primary`.

14 В ранее созданном проекте `portfolio_site` и приложении `main` подключите Bootstrap к шаблону `base.html` с помощью CDN-ссылки. Оформите список проектов в шаблоне `project_list.html` с использованием карточек Bootstrap (`card`) и адаптивной сетки (`container`, `row`, `col-md-4`). Добавьте кнопку «Подробнее» с классом `btn btn-outline-primary` для каждого проекта.

15 В ранее созданном проекте `home_site` и приложении `home` подключите Bootstrap к шаблону `base.html` с помощью CDN-ссылки. Оформите список страниц сайта в шаблоне `page_list.html` с использованием компонента `list-group`. Добавьте навигационную панель Bootstrap (`navbar`) и кнопку перехода на главную страницу с классом `btn btn-success`.

6 Содержание отчета (отчет по лабораторной работе выполняется в электронном виде в папке учащегося)

6.1 Тема лабораторной работы

6.2 Цель лабораторной работы

6.3 Индивидуальное задание (тексты программ и скриншоты выполнения)

7 Контрольные вопросы

7.1 Какими способами можно подключить Bootstrap к Django-проекту в языке программирования Python?

7.2 Для чего используется класс container в языке программирования Python?

7.3 Какие классы используются для создания кнопок Bootstrap в языке программирования Python?

7.4 Для чего используется компонент navbar в языке программирования Python?

7.5 Как подключить Bootstrap JavaScript к странице в языке программирования Python?

Список используемых источников

1 Постолиит, А. В. Python, Django и PyCharm для начинающих / А. В. Постолиит. – СПб.: БХВ-Петербург, 2021. – 464 с.: ил.

2 Прохоренок, Н. А. Python 3. Самое необходимое / Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2019. – 608 с.: ил.

3 Фоминых, Е. И. Инструментальное программное обеспечение: учебное пособие / Е. И. Фоминых, Т. Е. Фоминых. – Минск : РИПО, 2022. – 410 с.: ил.